#azuresatpn

Azure Saturday 2019

Azure SQL Database

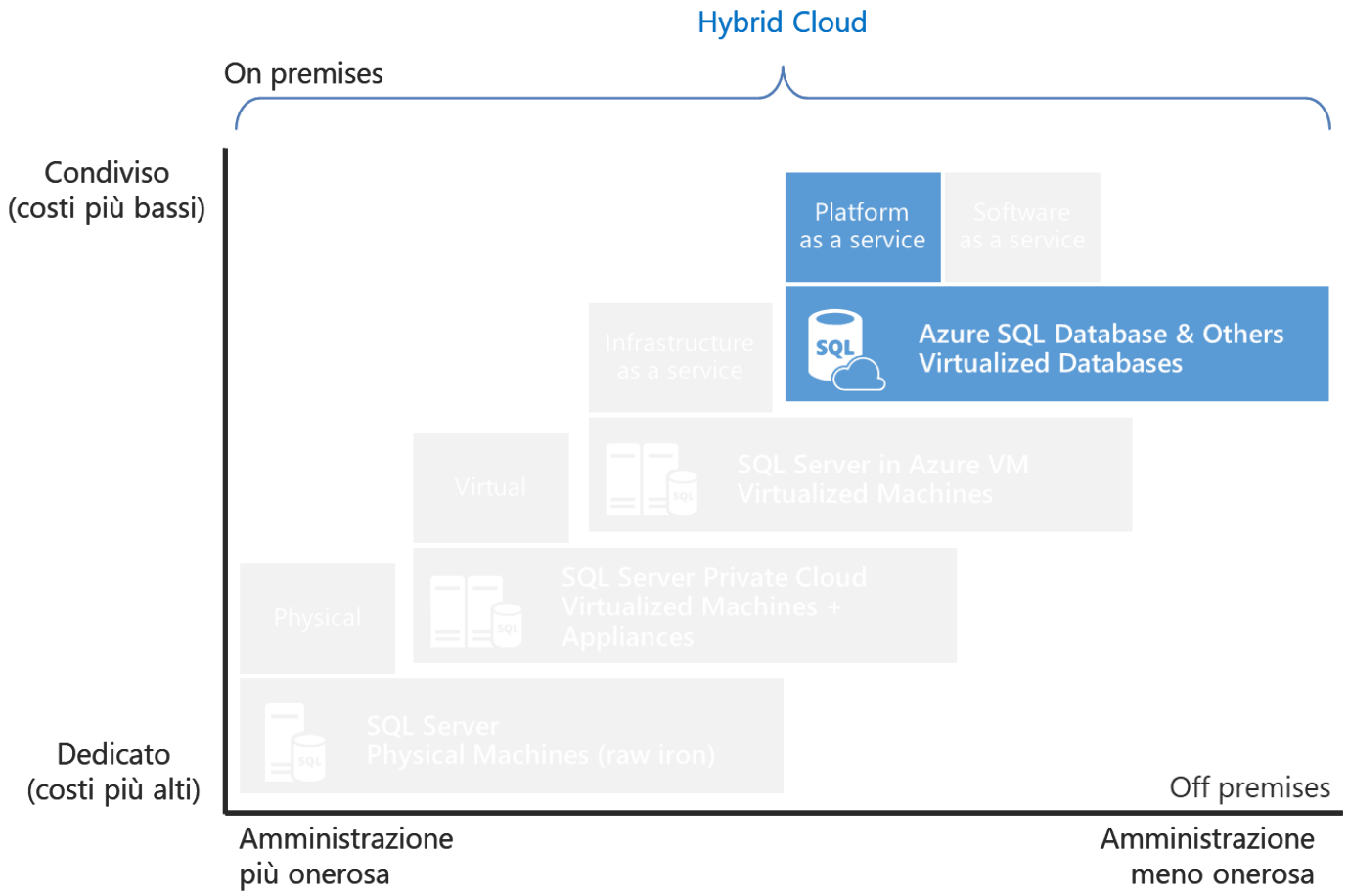
Gianluca Hotz – @glhotz

altitudo beanTech IT moves your business fluentis PALAZZETTI IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA walk2talk innova community CONSORZIO UNIVERSITARIO DI PORDENONE

Gianluca Hotz | @glhotz | ghotz@ugiss.org

- Consulente indipendente e trainer
  - 20+ anni con SQL Server dalla 4.21 nel 1996…
- Community
  - 20+ anni Microsoft MVP SQL Server dal 1998…
  - Fondatore e presidente UGISS
    - User Group Italiano SQL Server
  - Co-organizzatore DAMAG Meetup

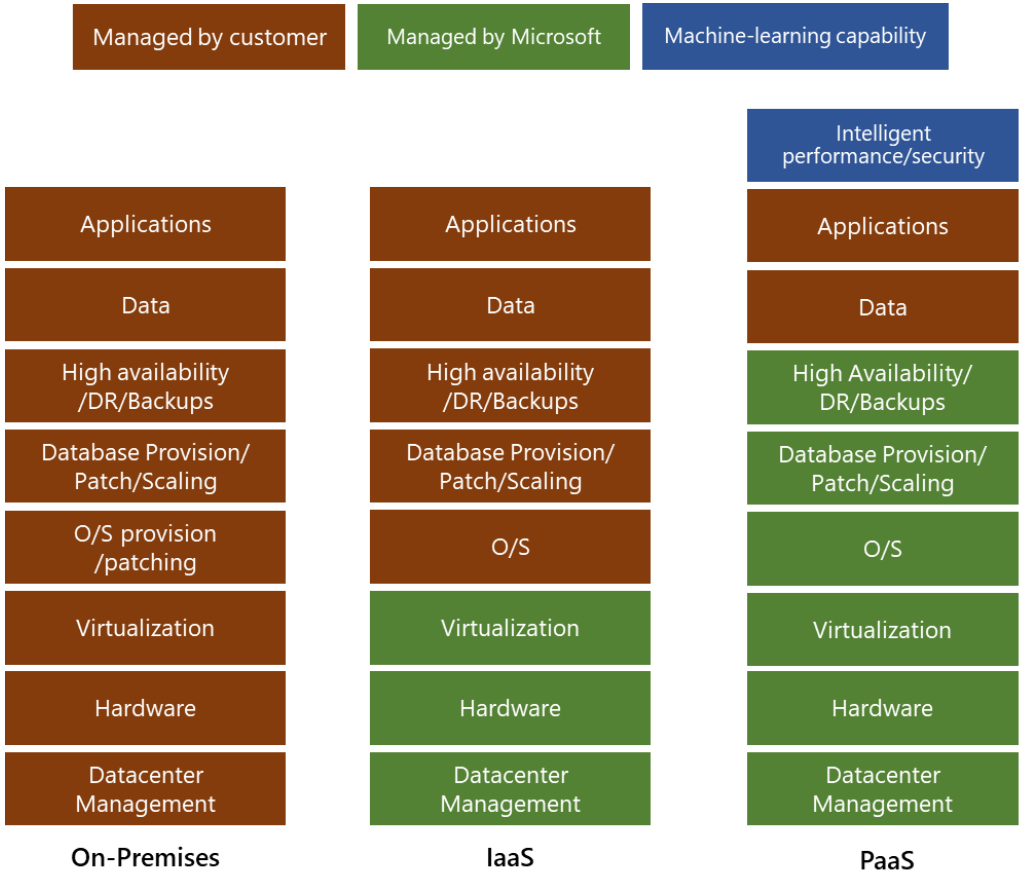
Quante volte…



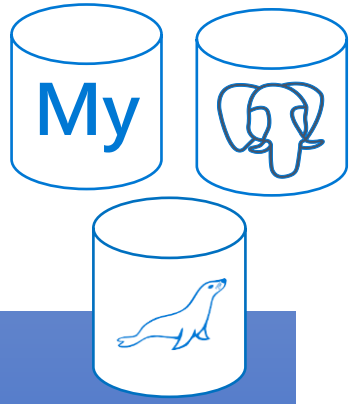
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-paas-vs-sql-server-iaas

«Platform as a Service (PaaS)»

- Database fruibile come servizio
- Pagamento a consumo
- Completamente gestito
  - Hardware, sistema operativo e software
  - Alta disponibilità e «Disaster Recovery» incorporati
  - Scalabilità dinamica
- «Cloud First»
  - Novità SQL Server introdotte prima in Azure SQL Database…
  - … ma c'è una sola codebase, quelle che ha senso arrivano anche On-Premise



Azure Operational Data Services



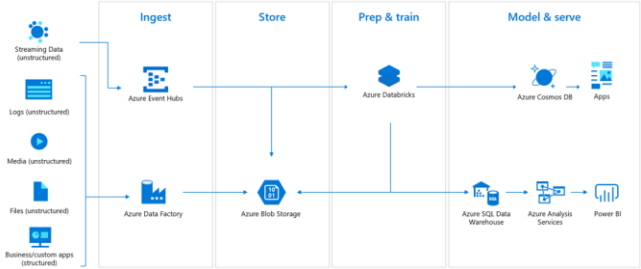
SQL-based

- Azure SQL Database
  - Traditional
  - Managed Instance
- Azure Database for PostgreSQL
- Azure Database for MySQL
- Azure Database for MariaDB

NoSQL-based

- Azure Cosmos DB
- Redis Cache

Azure Modern Datawarehouse



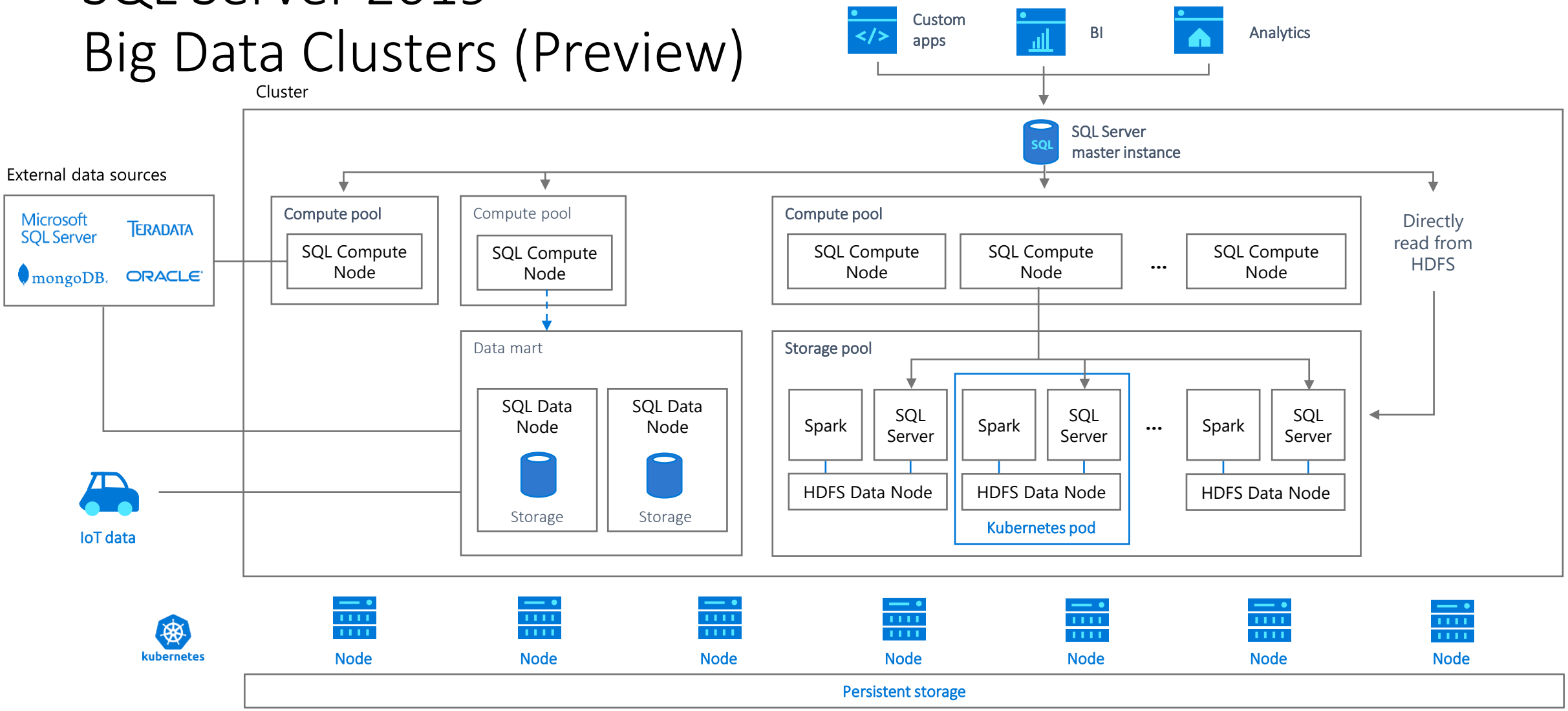
Ingestion
- Azure Event Hubs
- Azure Data Factory

Storage
- Azure Blob Storage
- Azure Data Lake Storage

Preparation
- Azure Databricks
- Azure Data Lake Analytics
- Azure HDInsight

Model/serve
- Azure SQL Datawarehouse
- Azure Analysis Services
- Power BI

SQL Server 2019
Big Data Clusters (Preview)



https://docs.microsoft.com/en-us/sql/big-data-cluster/big-data-cluster-overview

Azure SQL Database deployment options

Azure SQL Database

Single

Modello a singolo database con prestazioni carico di lavoro prevedibili

Best for
applicazioni che richiedono risorse garantite a livello di database

Elastic Pool

Modello molteplici database con risorse condivise, ottimizzato per maggiore efficienza applicazioni multi-tenant

Best for
Applicazioni in modalità SaaS con molteplici database che possono condividere risorse

Managed Instance

Modello a istanza con elevata compatibilità con SQL Server IaaS mantenendo i vantaggi di un PaaS

Best for
modernizzazione su larga scala con minori sforzi e attriti

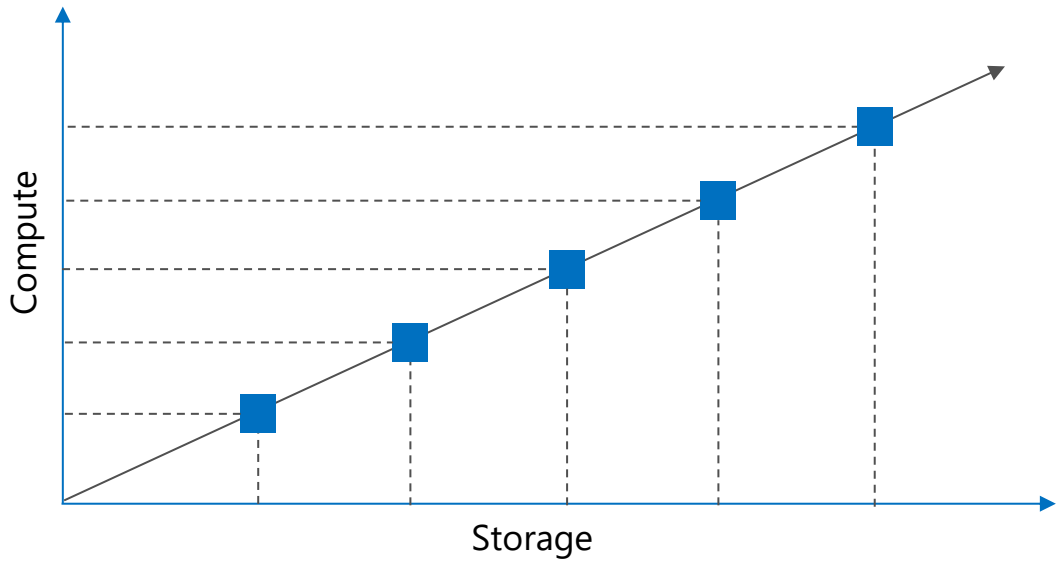
Service Tiers

- General Purpose
- Business Critical
- Hyperscale
- Serverless

Opzioni «Compute» e «Storage» flessibili

Modello DTU

Semplice, preconfigurato



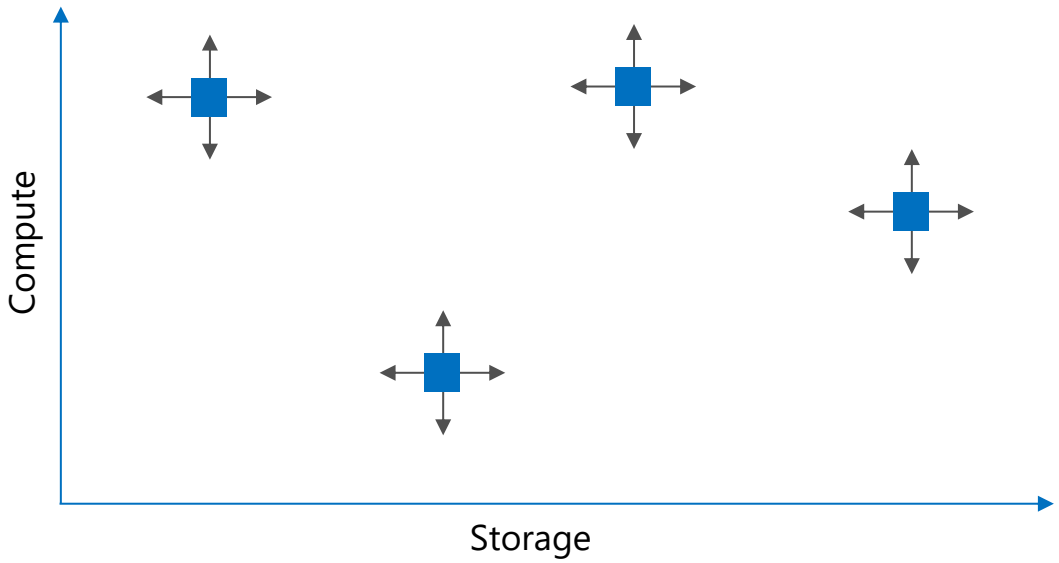
DTU sono unità pre-confezionate che rappresentano potenza computazionale

Pensate per carico di lavoro con prestazioni predicibili ma limitate in termini di flessibilità e opzioni

Dimensionamento basato su DTU offre semplicità di scelta

Modello vCore

Scalabilità indipendente



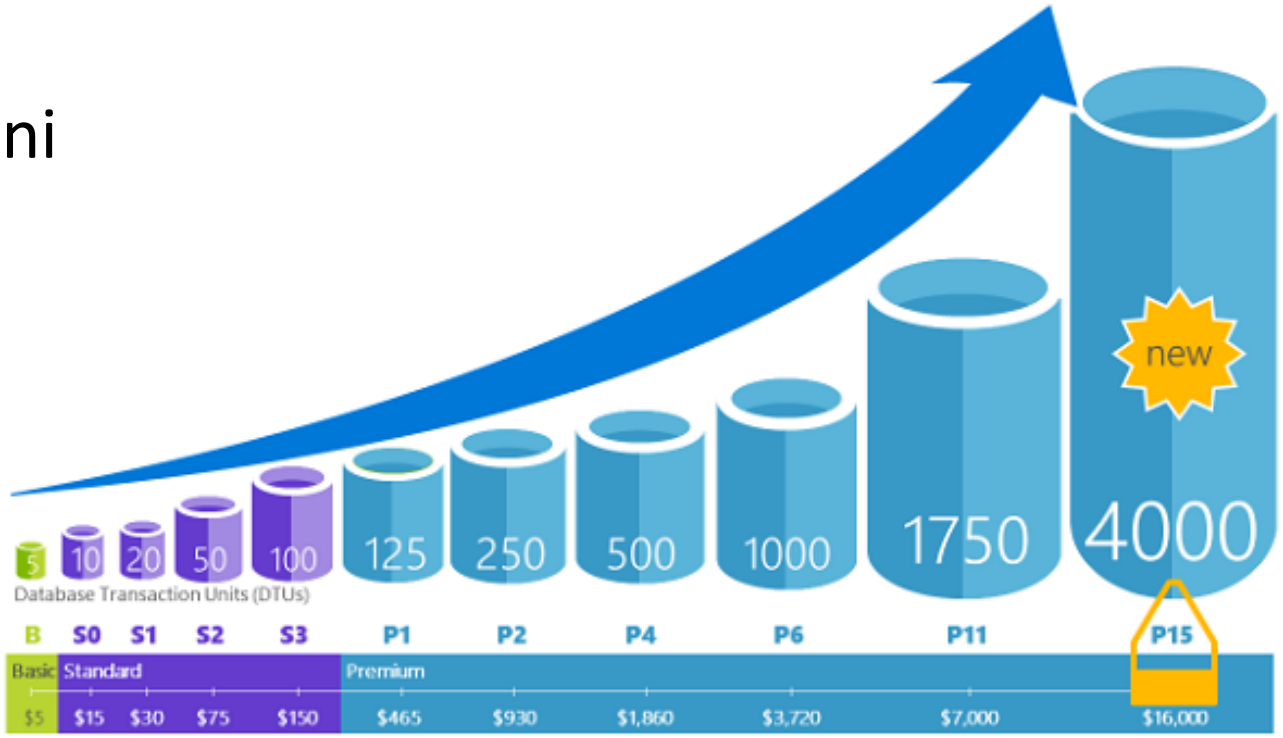
Modello che permette di scegliere risorse «Compute» e «Storage» in modo indipendente

Permette anche di usare «Azure Hybrid Benefit for SQL Server» per risparmiare

Offre flessibilità, controllo e trasparenza

Database Transaction Unit (DTU)

- Unità di misura rappresenta potenza relativa
  - CPU, memoria, letture e scritture
- Espressa in numero di transazioni
  - Completate a pieno carico
  - Mix di transazioni OLTP
  - Benchmark documentato
- Utile per confronti
- Calcolatore per stime…

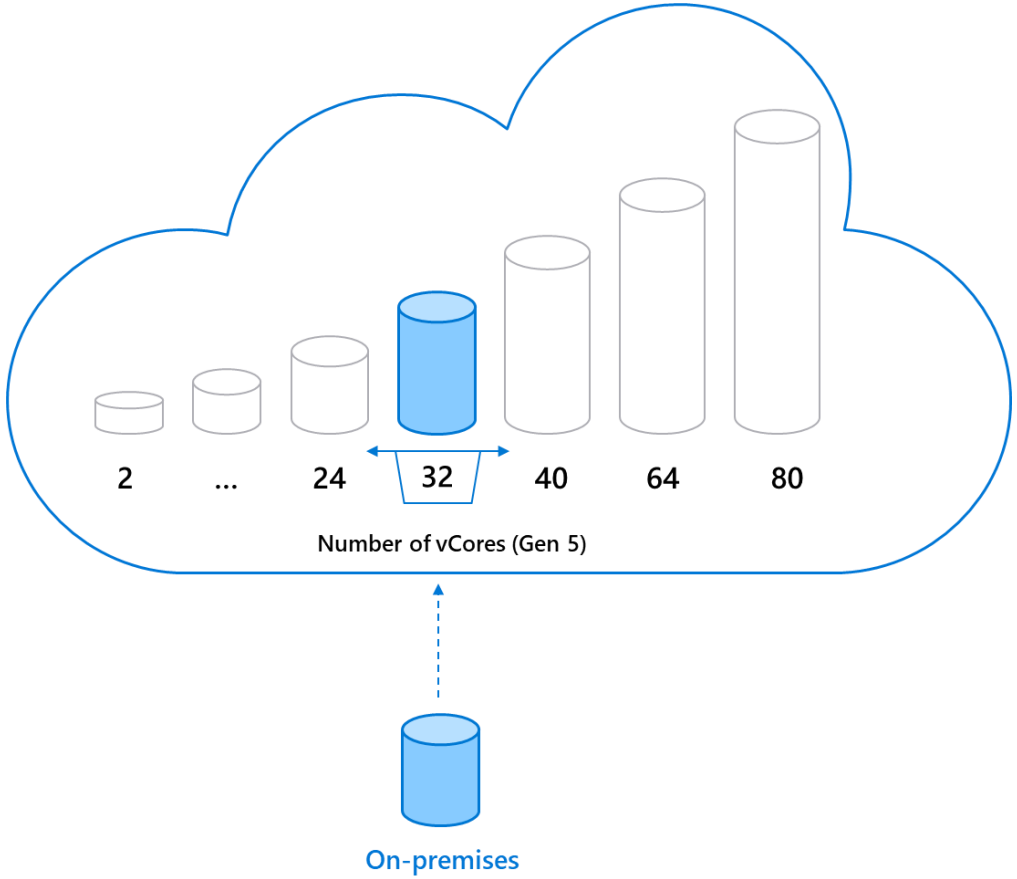


https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-what-is-a-dtu

Benefici modello vCore

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-service-tiers-vcore

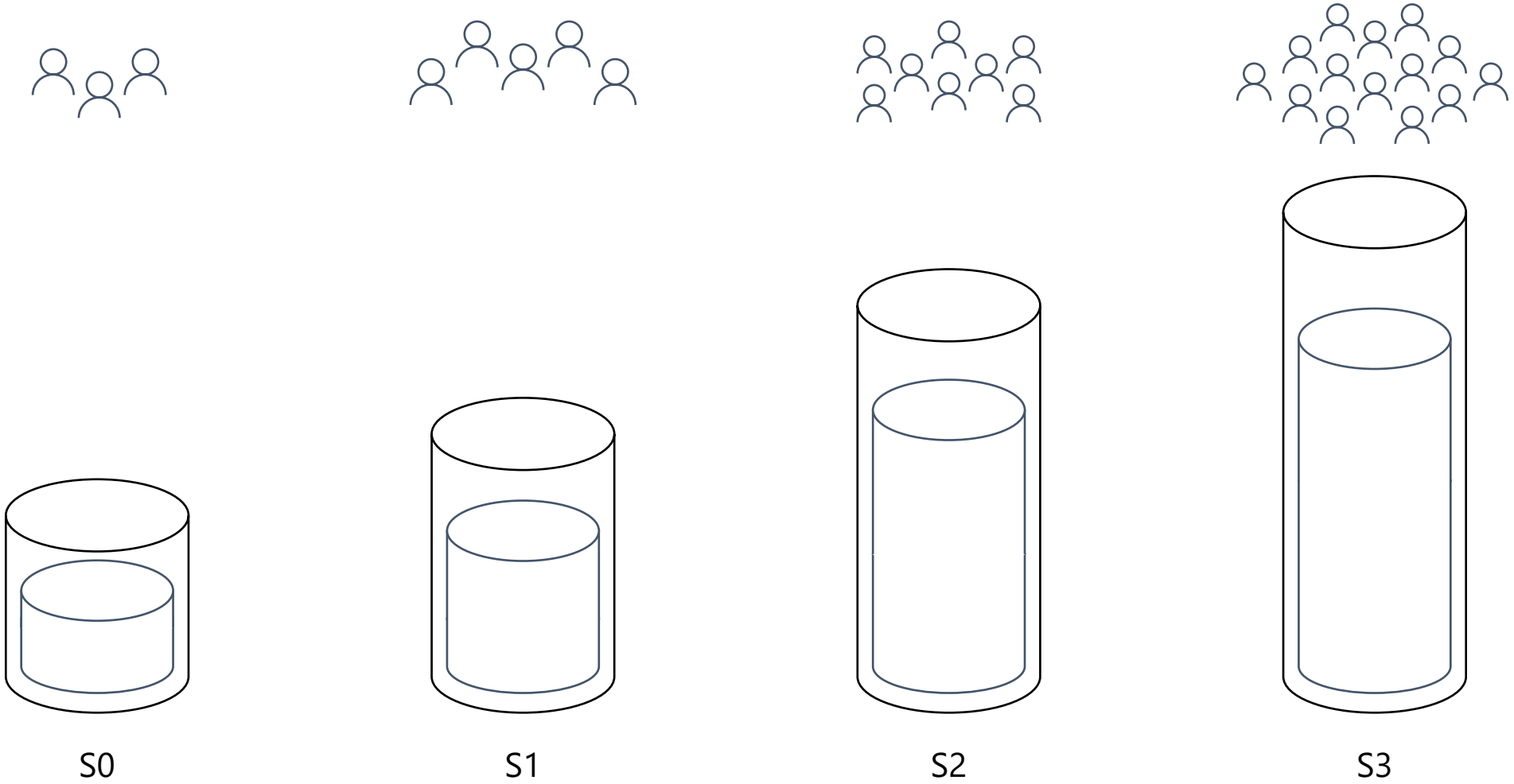
- Più semplice mappare requisiti con quelli on-premise
- Rimuove «guesswork» con DTU
- Gen 4 CPU
  - Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2.4 GHz
  - 1 vCore = 1 CPU fisica
  - Fino a 24 vCores, 7GB/core RAM
  - Storage SSD
- Gen 5 CPU
  - Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2.3 GHz
  - 1 vCore = 1 CPU «hyper thread»
  - Fino a 80 vCores, 5,1GB/core* RAM
  - Storage eNVM SSD



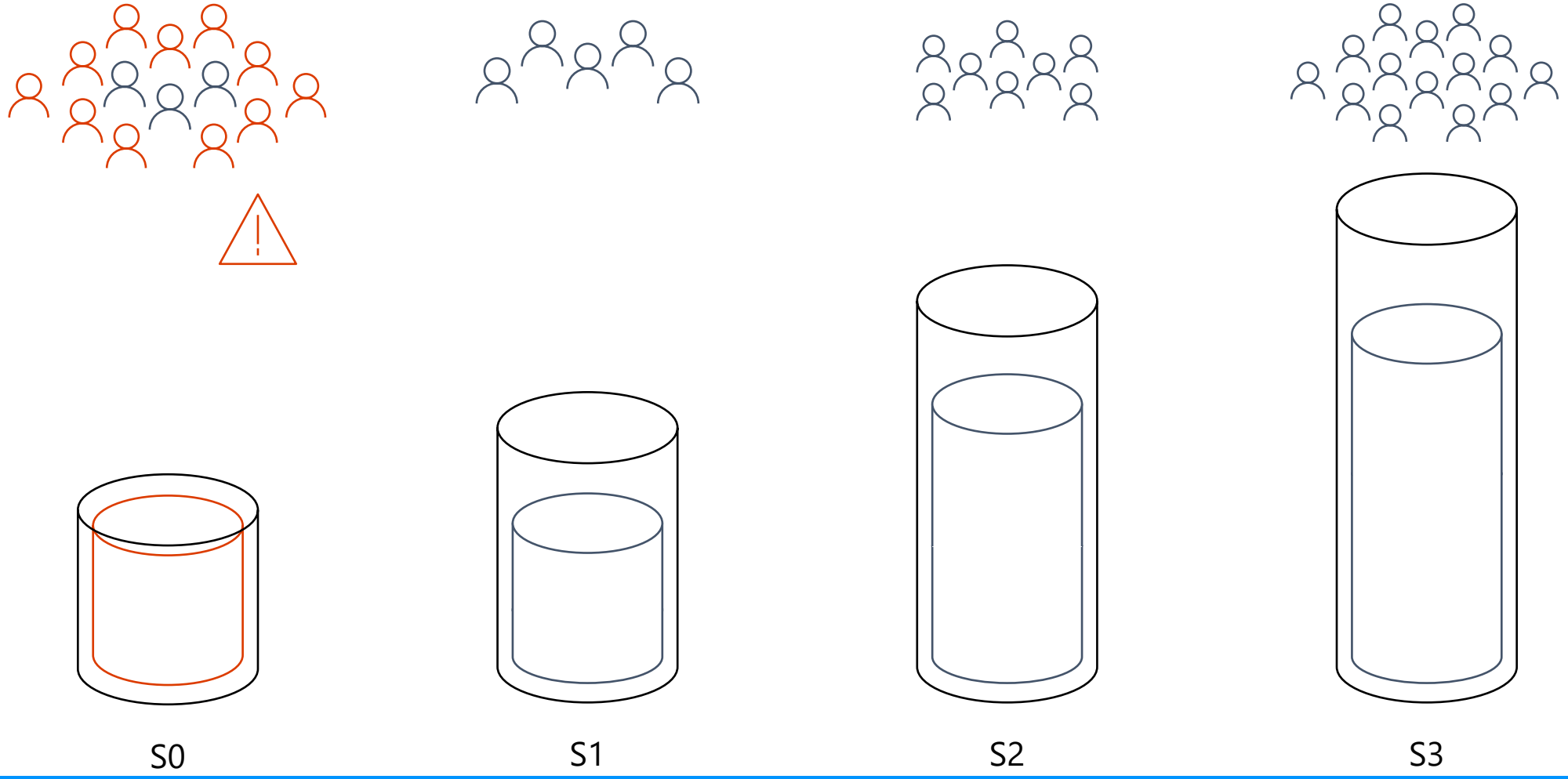
«Scale up» e «Scale down»

- Modifica Livello di servizio
  - «Service Tier/Performance Level»
- Operazione «Online»
  - Copia o «attach/detach»
  - Database sempre disponibile, interruzione durante «switch»
  - Durata dipende dalla dimensione del database (da meno di 5min a 1min/GB)
- Attenzione a caratteristiche usate
  - Es. dimensione inferiore a massimo spazio disponibile
  - Es. fatturazione spazio eccedente quello incluso nel tier

Risorse preallocate e scalabilità



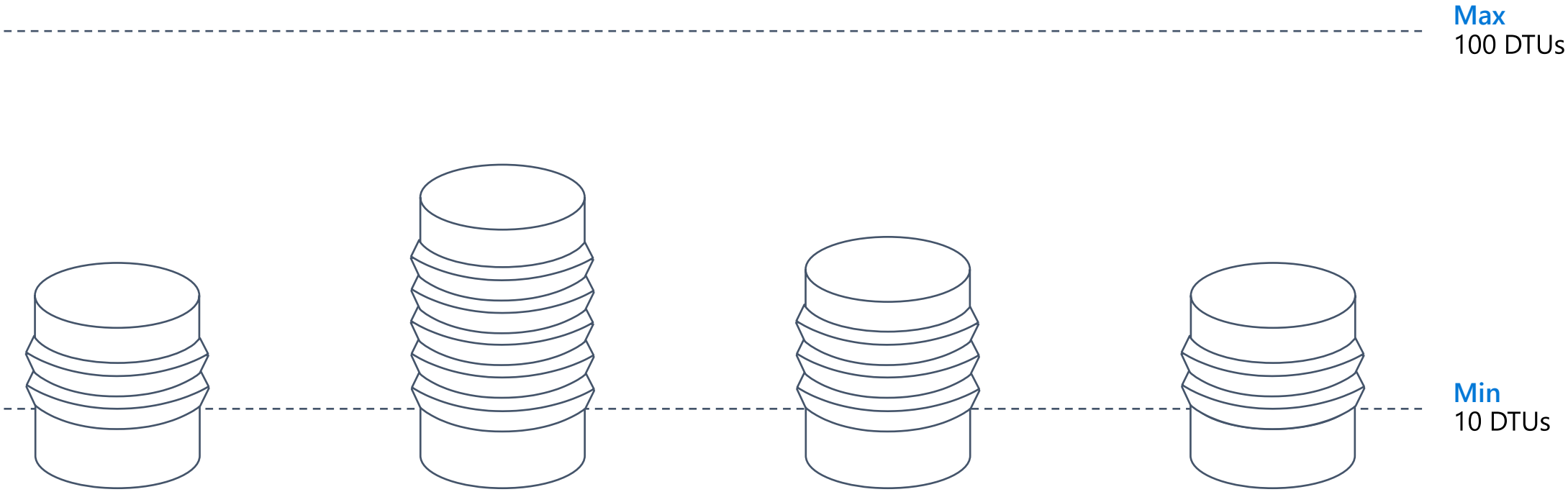
Risorse «Provisioned» e scalabilità



«Elastic Database Pools»

- Pool di risorse condivise da più database
  - DTU-Based
  - vCore-Based
- «Auto-Scale» database entro range definiti
- Database aggiunti/rimossi a caldo

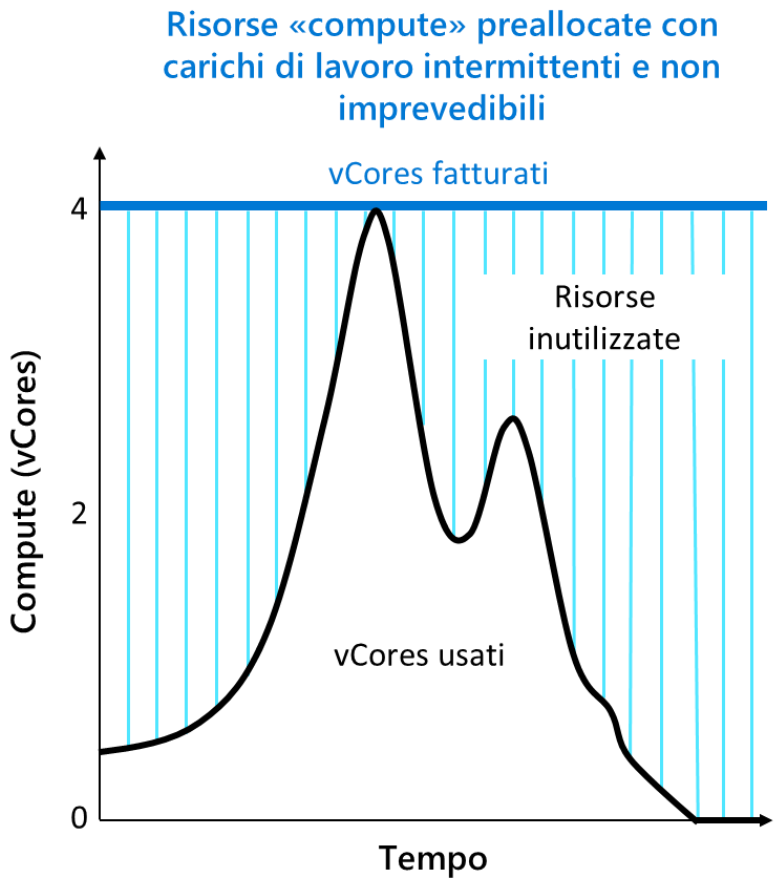
«Elastic Database Pools»



https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-elastic-pool

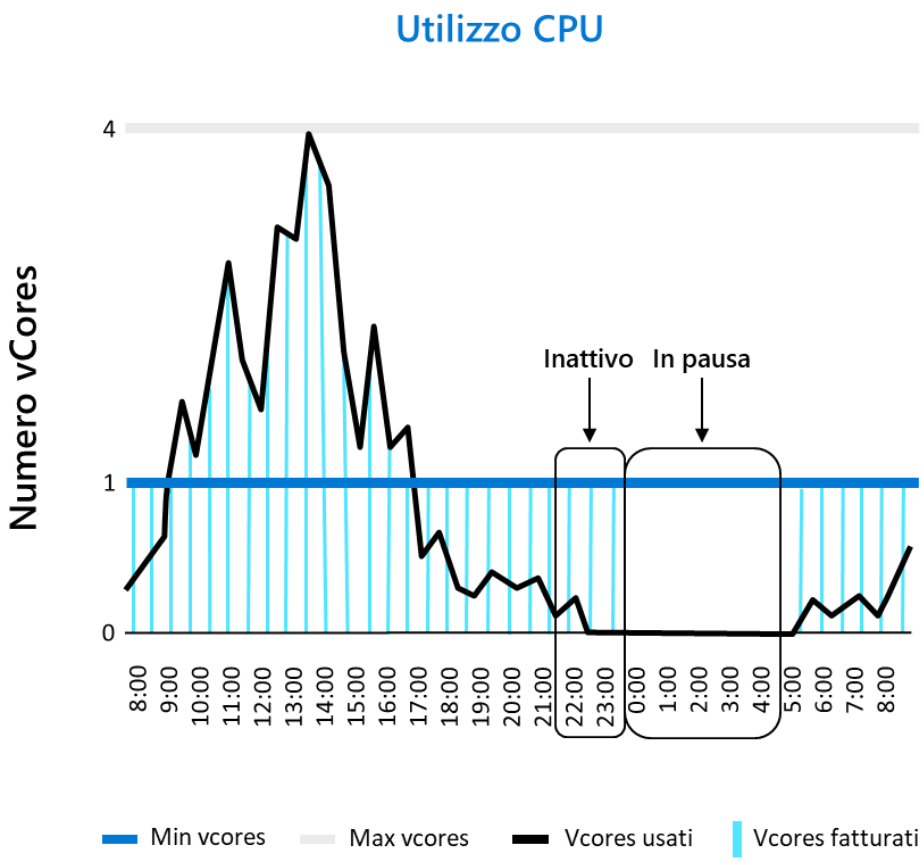
Inefficienza preallocazione CPU

- Preallocazione
  - efficace con pattern prevedibili
- Inefficienze
  - Sovrallocazione
    in periodi di utilizzo minore
  - Sottoallocazione
    per ridurre costi
  - Tempo speso a gestirla



«Serverless» (Preview)

- Min/Max vCore
  - Da 0,5 a 16
- «Autopause Delay»
  - Costo zero
  - Tempo di «warmup»
- Fatturazione al secondo
- Al momento solo
  - General Purpose vCore
  - Gen 5 Hardware



https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-serverless

Scenari «Serverless»

- Applicazioni «Line-of-Business»
  - Es. report spese, timbrature, sistemi di «procurement»
- Applicazioni «E-Commerce»
  - Es. apertura nuovi mercati, campagne di marketing, promozioni di vendita
- Applicazioni «CMS»
  - Es. aggiornamento e pubblicazione contenuti
- Carichi di lavoro di test/sviluppo
  - Imprevedibili per definizione ☺

Confronto preallocato con «Serverless»

	Serverless	Provisioned
Carico di lavoro	Intermittente, imprevedibile, con uso medio **basso** della CPU nel tempo	Utilizzo più regolare, con uso medio **alto** della CPU nel tempo
Costo di gestione allocazione risorse	Basso	Alto
Ridimensionamento risorse	Automatico	Manuale
Tempi di risposta richiesti	Bassi dopo periodi di inattività	Immediati
Fatturazione	Al secondo	Oraria

Database in pausa

- «Autopausing»
  - Numero di sessioni = 0, CPU = 0 per carico di lavoro del pool
  - Minimo 1 ora, massimo 7 giorni, incrementi da 1 ora
  - Può essere disabilitato
  - Latenza: generalmente da 1 a 10 minuti
- «Autoresuming»
  - In generale a fronte di un login (ma anche altre operazioni)
  - Connessione riceve errore, logica di «retry» obbligatoria..
  - Latenza: generalmente 1 minuto

Limiti «Autopausing»

- «Geo-replication» e «Auto-Failover group» attivi
- «Long-term backup retention»
- «Sync Database» usato da SQL Data Sync (hub e member supportati)
- «Job database» usato da «Elastic jobs»

Dettagli che impattano sulle prestazioni…

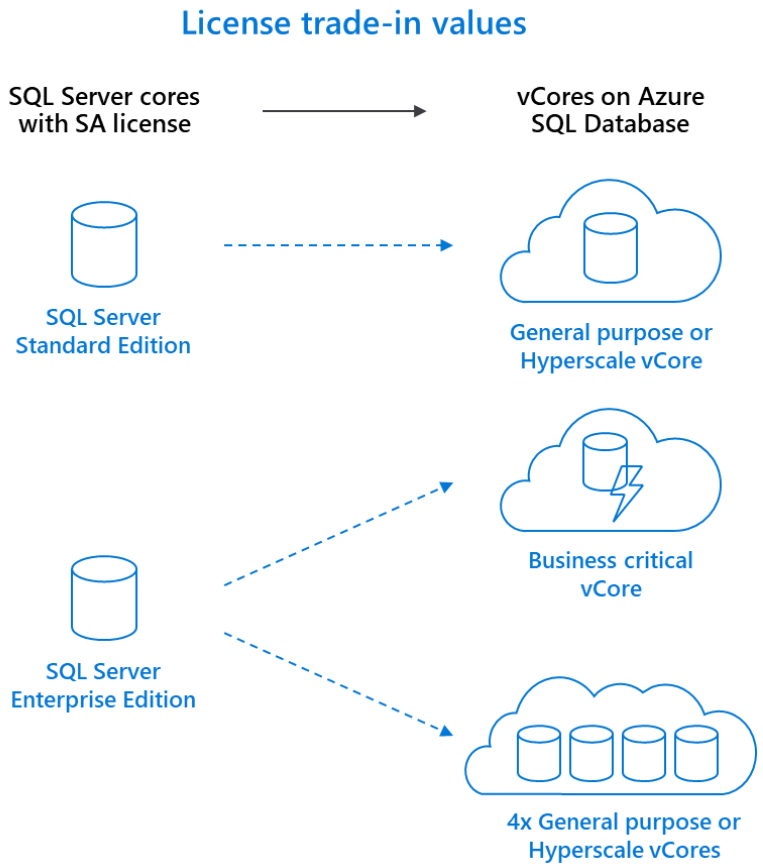
- Reattività ridimensionamento
  - Raramente risorse non disponibili, necessario «load balacing» (fino a qualche minuto con chiusura connessioni)
- Gestione della memoria
  - Cache reclamata più frequentemente, può impattare
  - Mai sotto dimensione specifica per numero minimo vCores

Prezzi per sviluppo/test

- Diverse opzioni
  - Individuale (Visual Studio Subscriber)
  - Team (Enterprise Dev/Test per clienti EA)
  - Team (Pay-As-You-Go Dev/Test per tutti gli altri clienti)
- Azure SQL Database sconti fino al 55%
- Disponibile anche «Reservation» (1 o 3 anni)
- Sconti anche su altro (es. VM Windows a prezzi VM Linux)
- Calcolatore
  - https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/?devtest=true&service=sql-database

Azure Hybrid Benefit (AHB)

- Risparmio
  - VM Windows Server
  - Azure SQL Database vCore-Based
  - SQL Server in Azure VMs
  - SQL Server Intergration Service
- Calcolatore
  - https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/hybrid-benefit



«Lift & Shift»

«Lift & Shift»

- Non sempre possibile in maniera semplice
- Problemi principali
  - Non tutte funzionalità «On-Premise» disponibili in Azure SQL Database
    - Es. CDC, CLR, FILESTREAM, PBM, Service Broker, …
    - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-features
  - Non tutti i servizi disponibili in PaaS
    - Es. Integration Services (SSIS), Reporting Services (SSRS), Master Data Services (MDS), Data Quality Services (DQS)

Azure SQL Database Managed Instance

- Nuova opzione di Deployment di SQL Database
  - Rappresenta ed espone l'intera istanza di SQL Server
  - Molto differente «Azure SQL Database Logical Server»
- 100% copertura funzionalità «On-Premise» (quasi..)
- Mantiene tutti i vantaggi di un PaaS
  - Completamente gestita
  - «Scale up/down» semplice e rapido
  - HA/DR già inclusi

M.I. quasi 100% SQL Server «On-Premise»

Data migration

- Native backup/restore
- Configurable DB file Layout
- DMS (migrations at scale)

Security

- Integrated Auth (AAD)
- Encryption (TDE, AE)
- Sysadmin Privileges
- SQL Audit
- Row Level Security
- Dynamic Data Masking

Programmability

- Global temp tables
- Cross-database queries and transactions
- Linked servers
- CLR modules

Operational

- DMVs & XEvents
- Query Store
- SQL Agent
- DB Mail (external SMTP)
- Resource Governor

Scenario enablers

- Service Broker
- Change Data Capture
- Transactional Replication

Ultimi rilasci «Managed Instance»

- Configurazione «Collation» a livello di istanza
- Configurazione «Time Zone» a livello di istanza (GA)
- «Public IP Endpoint»
- «Auto Failover Groups»
- Tagli più piccoli (4 vCore con Gen5)
- Global Trace Flags
- Supporto per rename database (ALTER DATABASE e sp_rename)

«Managed Instance» in «Preview»

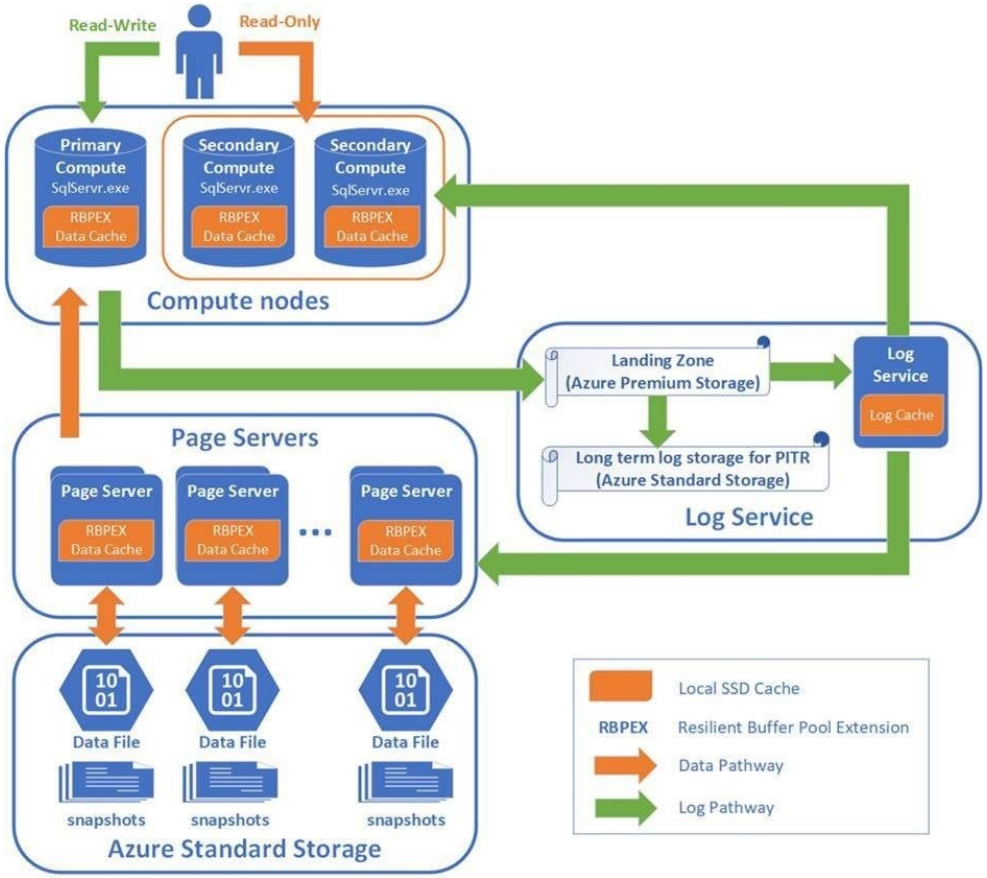
- «Instance Pools»
- «TDE with BYOK»
  - «Transparent Data Encryption with Bring Your Own Key»
- «Azure AD» login a livello di istanza
- Supporto replica transazionale
- Supporto per ricreare database eliminati
- Supporto a «Threat detection»

Azure SQL Database Hyperscale (Preview)

- Nuovo «Service Tier» per il modello vCore-based
- Supporta 100TB (di più… 100 sono quelli testati)
- Prestazioni elevate dovute a maggiore velocità scrittura transazioni
- «File Snapshots»
  - Backup più veloci, hanno zero impatto sulle prestazioni
  - Restore estremamente veloci, con tempo costante (Ignite 2018: 50TB in 7 min.)
- «Scale out» rapido
  - Creazione di replica in sola lettura per redistribuzione carico di lavoro
- «Scale up/down» rapido
  - Tempo costante, minuti, sia «storage» che «compute»

Azure SQL Database Hyperscale Componenti

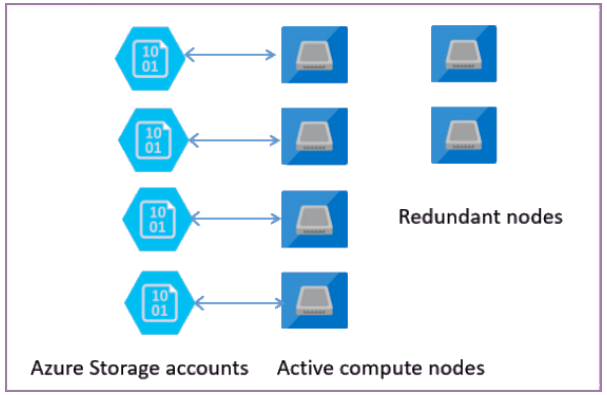
- Compute Node (Query Engine)
  - «Stateless», solo cache locale su SSD
- Page Server
  - Local SSD cache
- Log Service
  - Local SSD cache
- Remote Data Storage



Qualche numero…

- Scrittura Log nella «Landing Zone»
  - < 2,5ms con Premium Storage
  - < 0,5ms in futuro con Ultra SSD
- Letture
  - < 0,5ms RBPEX locale
  - < 2ms RBPEX page server

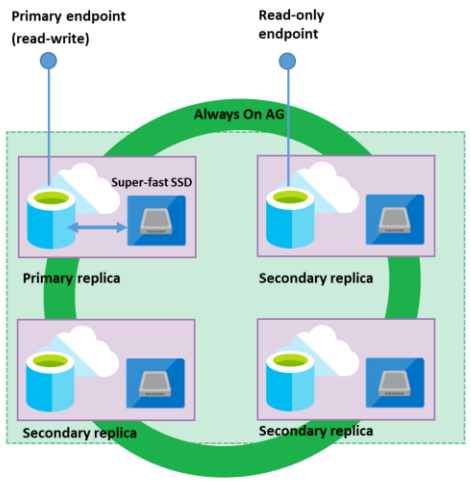
Disponibilità «Standard»



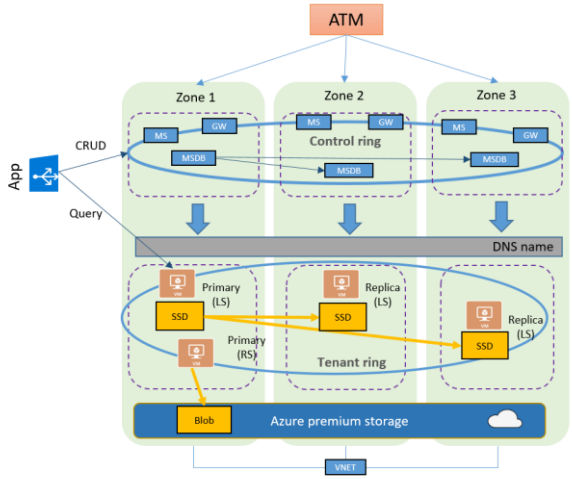
- 99.99% SLA
  - Si applica a livelli di servizio Basic, Standard, General Purpose
- Modello basato su disaccoppiamento «compute» e «storage»
  - Nodi «Compute» gestiti da Azure Service Fabric
  - Ci sono sempre dei nodi «Compute» di scorta disponibili
  - Disponibilità/ridondanza «built-in» in Azure Storage
- Potenziale degrado prestazioni
  - Tempo di transizione
  - Cache fredda

Disponibilità «Premium»

- 99.99% SLA
  - Si applica a livelli di servizio Premium, Business Critical
- Modello basato su «Clustering»
  - «Compute» e «Storage» su stesso nodo
  - repliche basate su AlwaysOn Availability Groups
- «Read Scale-Out»
- Configurazione «Zone Redundant»



Business Critical service tier: collocated compute and storage



Backup automatici

- Frequenza
  - «Full» settimanale
  - «Differenziale» generalmente ogni giorno
  - «Log» generalmente ogni 5 minuti
- «Backup set»
  - Ridondati localmente (LRS)
  - Ridondati geograficamente RA-GRS (regione geo-politica affine)
- «Retention»
  - 7 giorni di default, fino a 35 giorni
- «Long-Term Backup Retention» (10 anni , RA-GRS, no M.I.)

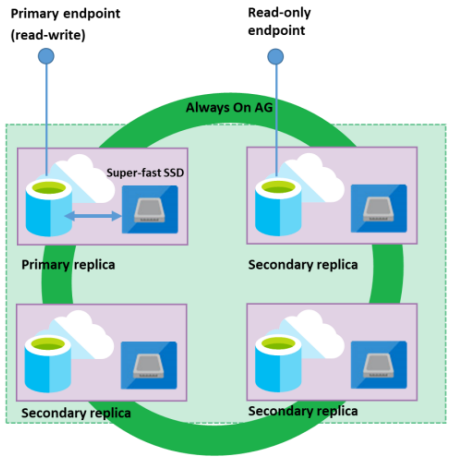
Restore

- Restore «Point-in-time»
  - A un qualunque punto nel tempo di «Retention»
  - Restore nuovo database
- Geo-Restore
  - Basic DR
  - Almeno un FULL backup e un differenziale

«Active Geo-Replication»

- Fino a 4 copie secondarie asincrone
  - Accessibili in sola lettura
  - Supportati scenari di aggiornamento e trasferimento
- «Failover» manuale
  - «Estimated Recovery Time»: <30 secondi
  - «Recovery Point Objective»: <5 secondi
- Disponibile per tutti i «Service Tier» tranne «Managed Instance»
- «Auto-Failover Groups» (GA) per «Managed Instance»

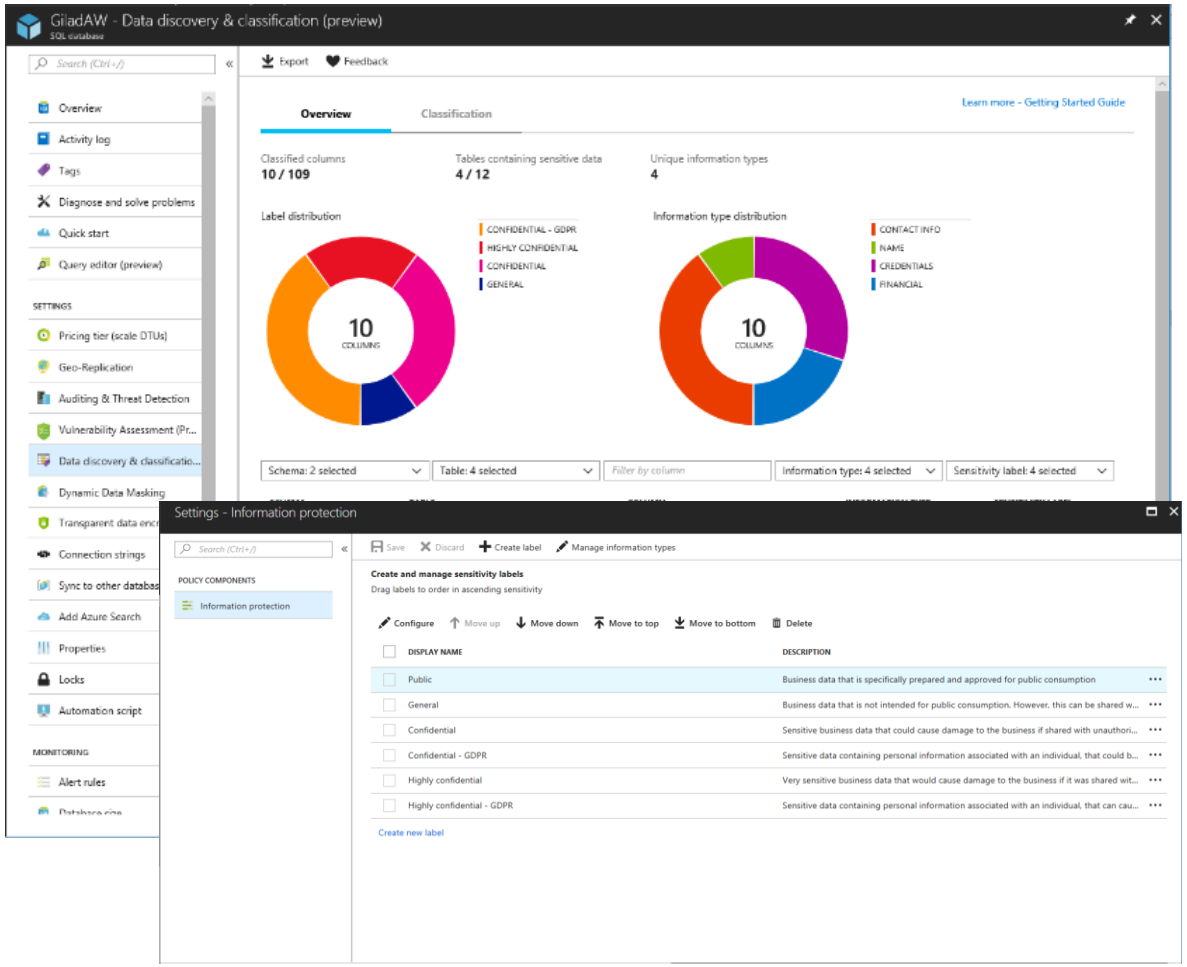
«Read Scale-Out» GA



Business Critical service tier: collocated compute and storage

- Livello di servizio Premium, Business Critical e Hyperscale
  - Usano AlwaysOn Availability Groups per alta disponibilità
  - Ci sono già repliche secondarie disponibili
- «Read Scale-Out» permette di accedere in sola lettura
  - No costi aggiuntivi
  - Connessioni pilotate da «ApplicationIntent» (parametro di connessione)
  - Consistenza a livello di sessione

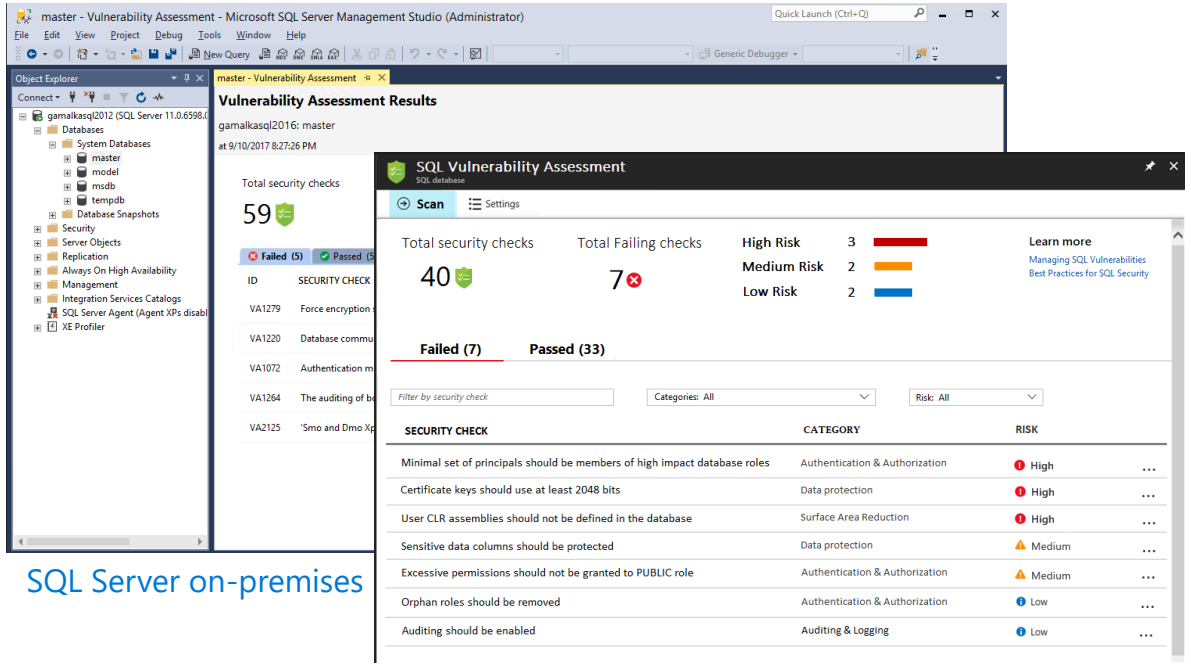
«Data Discovery & Classification» (Preview)



- Rilevamento automatico di colonne con dati sensibili
- Etichette permanenti aggiunte a dati sensibili
- Audit accesso a dati sensibili in base a classificazione
- Gestione etichette a livello di «Azure Tenant» usando «Azure Security Center»

«Vulnerability Assessment»

- Semplifica gestione «compliancy»
  - Circa 50 controlli
  - «On-premise» e «Cloud»
  - Salvataggio report
- Baseline
  - Focus su problemi veri
- Esecuzione periodica
  - Mantenimento «compliancy»



SQL Server on-premises

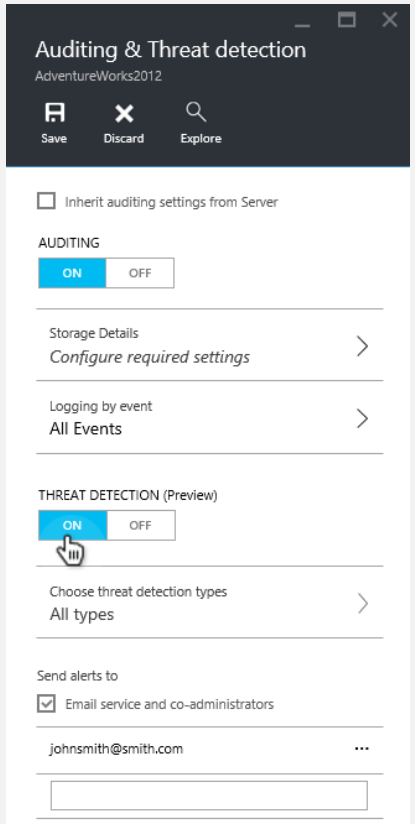
Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse

«SQL Database Threat Detection»

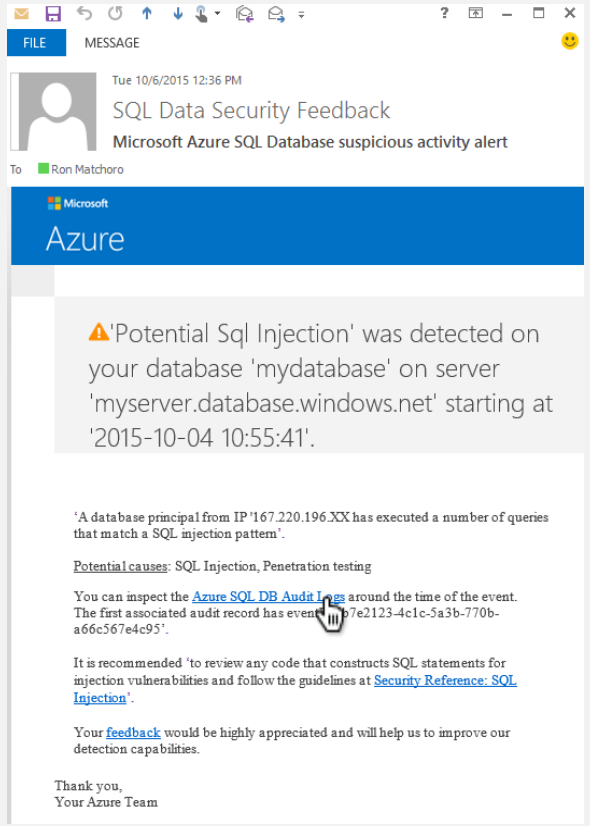
- Rileva potenziali minacce/vulnerabilità
  - Vulnerabilità a «SQL Injection»
  - Attacchi di tipo «SQL Injection»
  - Accessi anomali (es. da luoghi anomali, con utenti anomali)
  - Applicazioni potenzialmente dannose
  - Identificazione password tramite forza bruta
  - Estrazione dati non autorizzata
- Allarmi
  - In tempo reale
  - Raccomandazioni cosa investigare/come mitigare/rimediare
  - Analisi correlata con «SQL Database Auditing»

Esempio «Threat Detection»

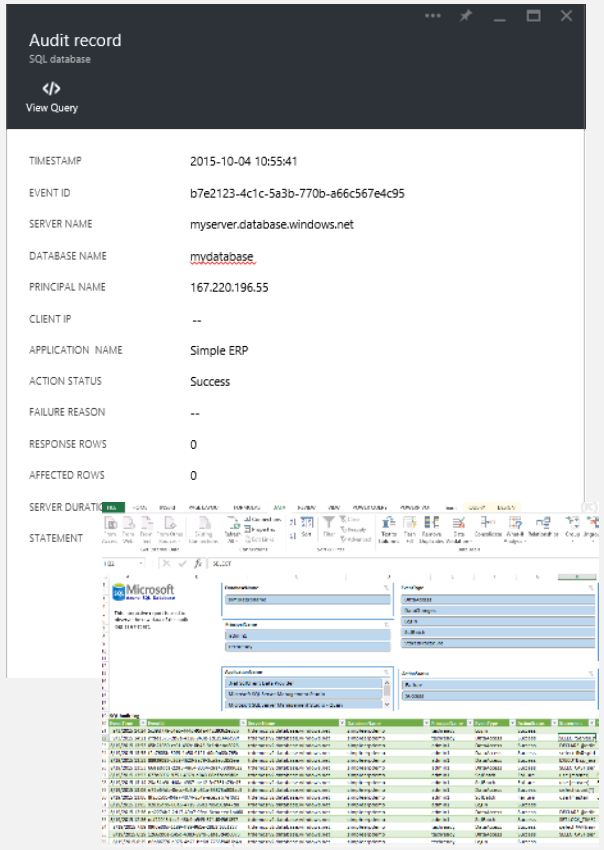
Set up



Alert



Explore



«Azure SQL Database Advisor»

- Raccomandazioni indici
  - Utili (solo «non-clustered»)
  - Inutili (solo duplicati)
  - Automatizzabile
  - Modello ML dietro le quinte
  - Annullamento automatico
- Parametrizzazione Query
  - Annullamento automatico
- Problemi schema (Preview)

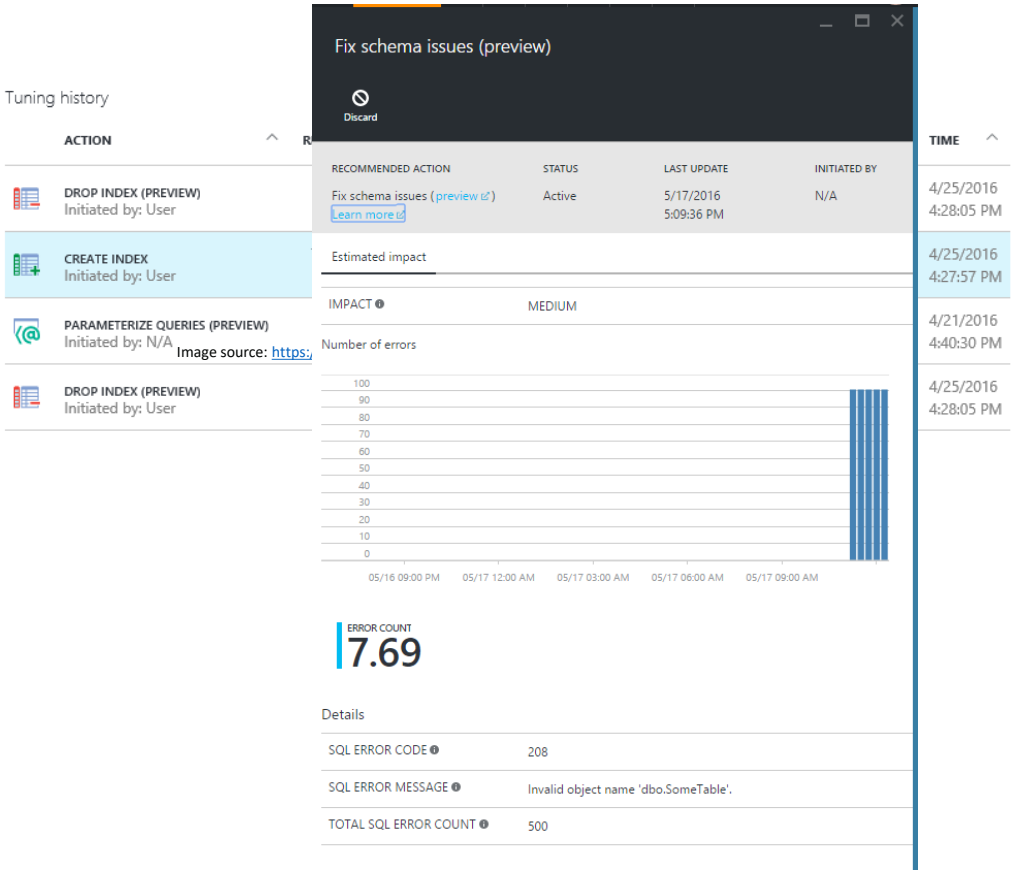


Image source: https:/

Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-advisor-portal

«Query Performance Insight»

- TOP Query per
  - Consumo CPU/Disco
  - Durata
  - Numero esecuzioni
- Basato su Query Store
- Annotazioni
  - Da «SQL Database Advisor»

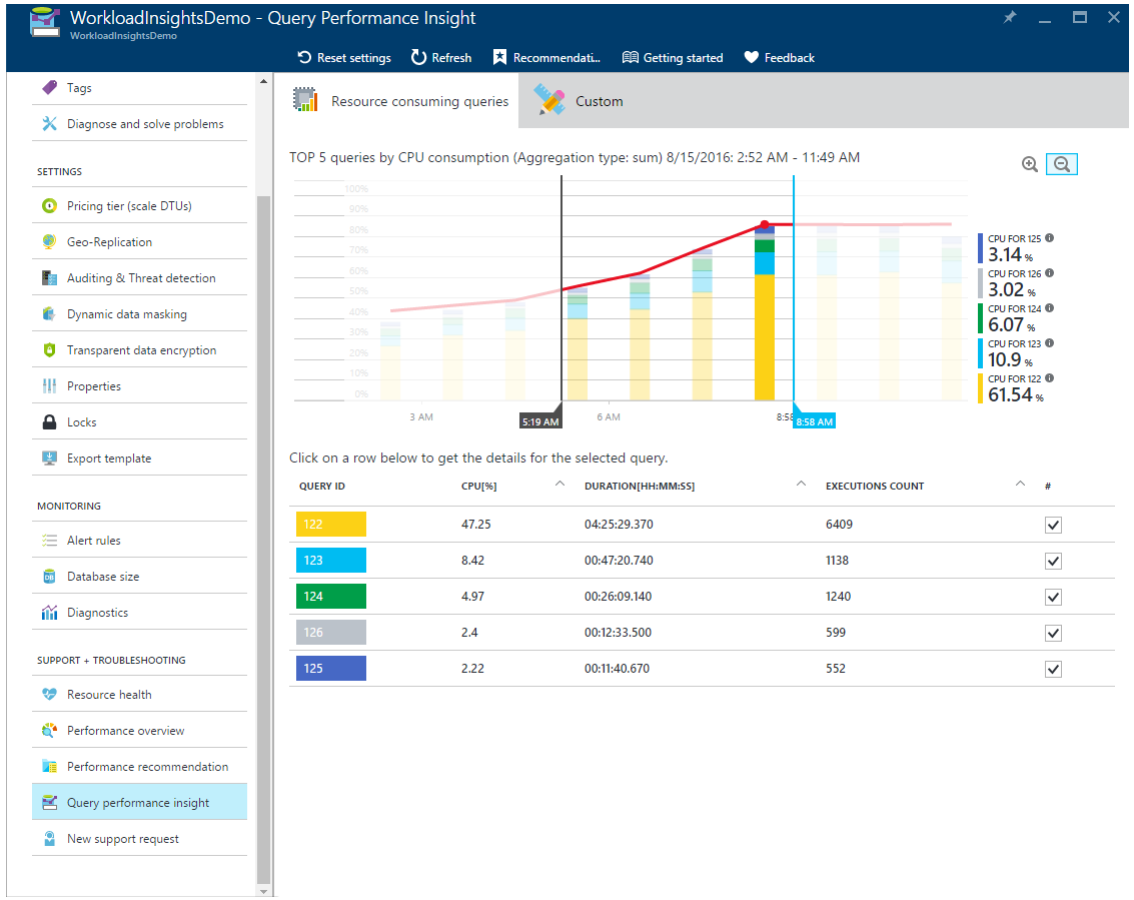
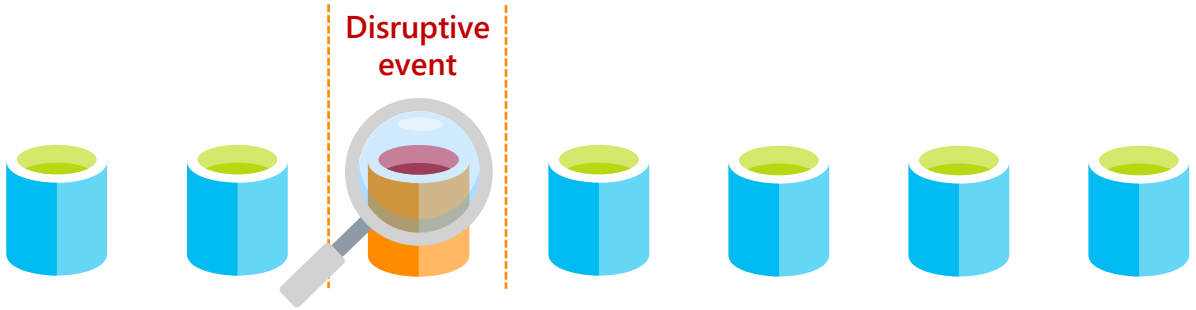


Image source: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-query-performance

Intelligent Insights



Queries:	0X9003HA4J	OK
	0X9002FGJR	Regressed query
	0X901119GI	OK
	0X900044RJ	OK

Root-cause: Hitting resource limits caused by new ad-hoc query 0X9001RTYU. Impacted query 0X9002FGJR started timing out. Consider stopping the ad-hoc query or increasing your pricing tier.

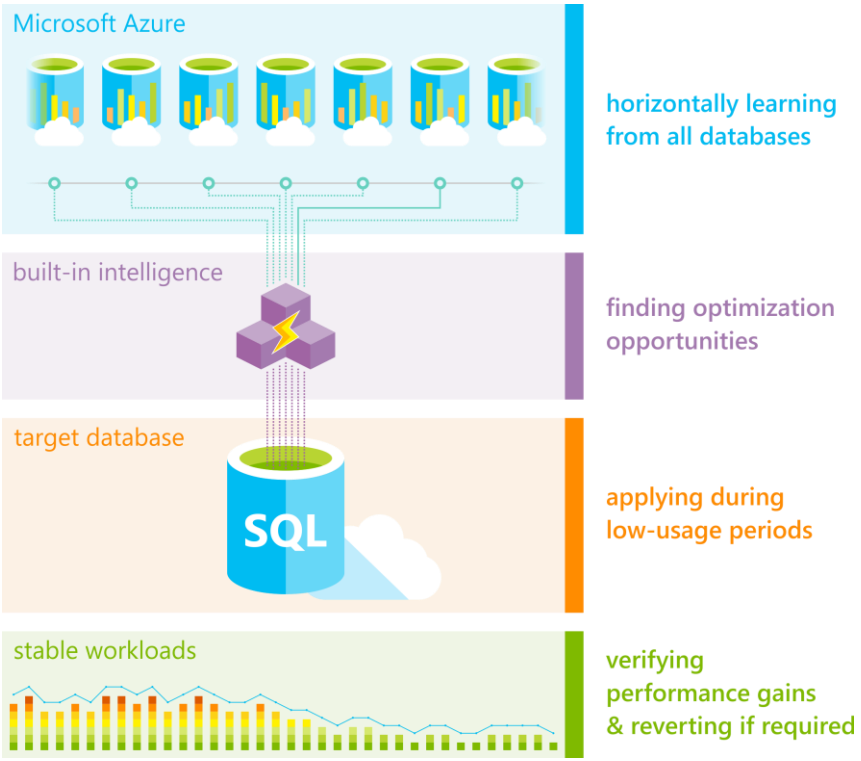
- Monitoring Continuo
- Rilevazione eventi dirompenti
- Analisi «root cause»
- Disponibile come log
  - Azure SQL Analytics solution
  - Stream to Event Hub
  - Archive to Storage

Azure SQL Analytics (Preview)

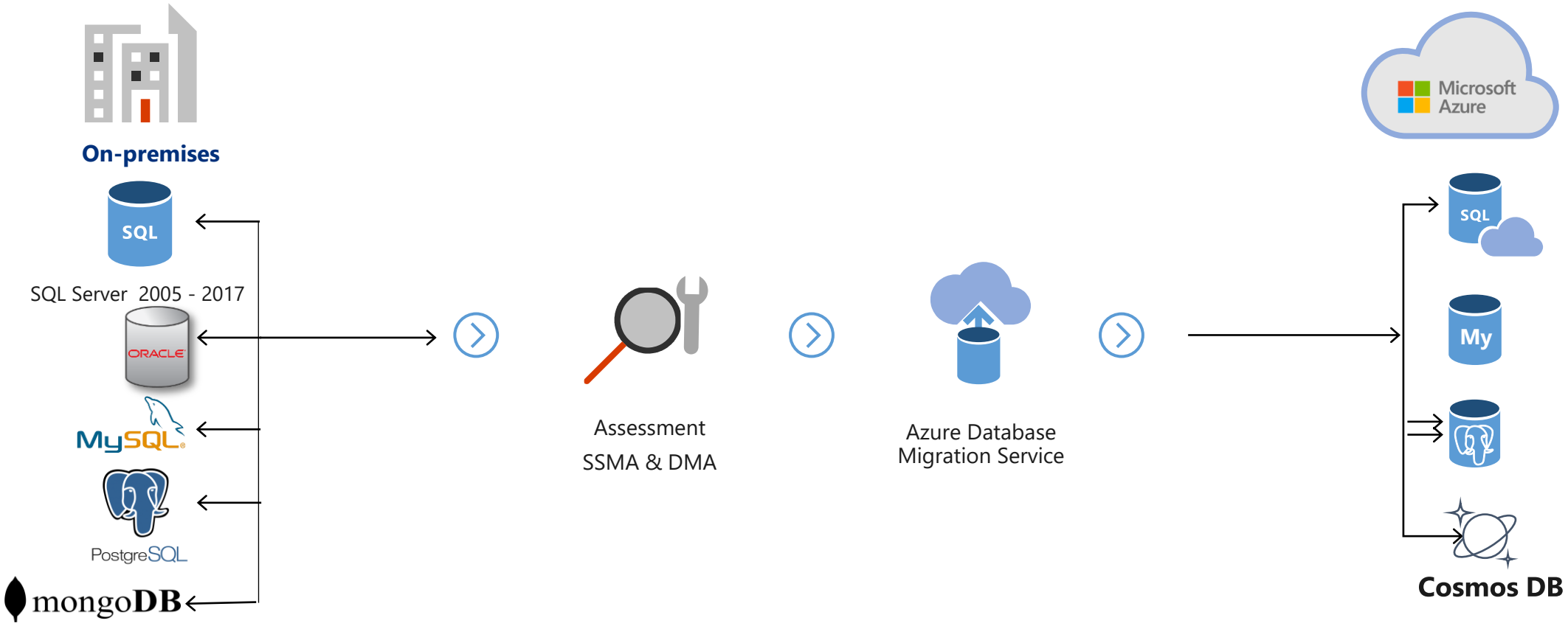
- Prestazioni Database, Elastic Pool, Managed Instance
- Aiuta nella raccolta, correlazione e visualizzazione dati di telemetria
- Su larga scala, cross-sottoscrizioni
- Attività Monitorate
  - Utilizzo risorse
  - Prestazioni Query
  - Errori SQL
  - Timeouts
  - Blocking
  - Intelligent insights

Azure SQL Database «Automatic Tuning»

- FORCE LAST GOOD PLAN (default ON)
- CREATE INDEX (default ON)
- DROP INDEX (default OFF)



Azure Database Migration Service



Novità Azure DMS

- On-Premises to Managed Instance support
  - Offline
    - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/dms/tutorial-sql-server-to-managed-instance
  - Online
    - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/dms/tutorial-sql-server-managed-instance-online
- On-Premises to single or elastic pool with minimal downtime
  - Online
    - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/dms/tutorial-sql-server-azure-sql-online
- Amazon RDS to SQL Database support
  - Online
    - https://docs.microsoft.com/en-us/azure/dms/tutorial-rds-sql-server-azure-sql-and-managed-instance-online

Q&A